



MANUAL DE OPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

APEX TEAM

Veículo autônomo em escala · Desafio Mercedes-Benz 2026

APEX TEAM · ENGENHARIA MECATRÔNICA 4º ANO · FIAP

Danilo Augusto RM 97810

Gabriel Rocha RM 552552

Gabriel Tadashi RM 551722

Guilherme Renovato RM 551712

Leonardo Martins RM 99537

FIAP · Faculdade de Informática e Administração Paulista

Desafio Mercedes-Benz 2026 · Campus Aclimação · São Paulo – SP





• Sumário

- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Sumário

Este manual de operação e desenvolvimento descreve todas as funções e componentes do veículo autônomo Apex Team, desenvolvido como resposta ao desafio proposto pela Mercedes-Benz ao 4º ano de Engenharia Mecatrônica da FIAP em 2026.

SEÇÃO 01 Início P. 03	SEÇÃO 02 Processamento P. 05	SEÇÃO 03 Propulsão P. 07	SEÇÃO 04 Direção P. 09
SEÇÃO 05 Sensores P. 11	SEÇÃO 06 Energia P. 14	SEÇÃO 07 Comunicação P. 15	SEÇÃO 08 Software P. 17
SEÇÃO 09 Peças Mecânicas P. 23	SEÇÃO 10 FMEA P. 25	SEÇÃO 11 PERT / CPM P. 27	SEÇÃO 12 Dados Técnicos P. 29



- Sumário
- **Início**
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Início

Bem-vindo ao Apex Team

O Apex Team é um veículo autônomo em escala desenvolvido por uma equipe de alunos do 4º ano de Engenharia Mecatrônica da FIAP · como resposta ao desafio proposto pela Mercedes-Benz em 2026. O projeto integra visão computacional, inteligência artificial, controle embarcado, manufatura CNC e impressão 3D.

O veículo é capaz de:

- › Seguir autonomamente uma pista delimitada por faixas laterais brancas
- › Detectar e interpretar placas de sinalização viária (modelo YOLO)
- › Identificar pedestres e obstáculos via 3 sensores ultrassônicos HC-SR04
- › Realizar missões de entrega autônoma ponto a ponto
- › Comunicar subsistemas via protocolo CAN J1939 · padrão automotivo SAE

i INFORMAÇÃO

O código-fonte do sistema de visão computacional roda em Python no notebook e se comunica com o Arduino Mega via serial USB a 115.200 bps. Os firmwares dos ATmegs são desenvolvidos em C++ via CAN 2.0B / J1939 a 250 kbps.

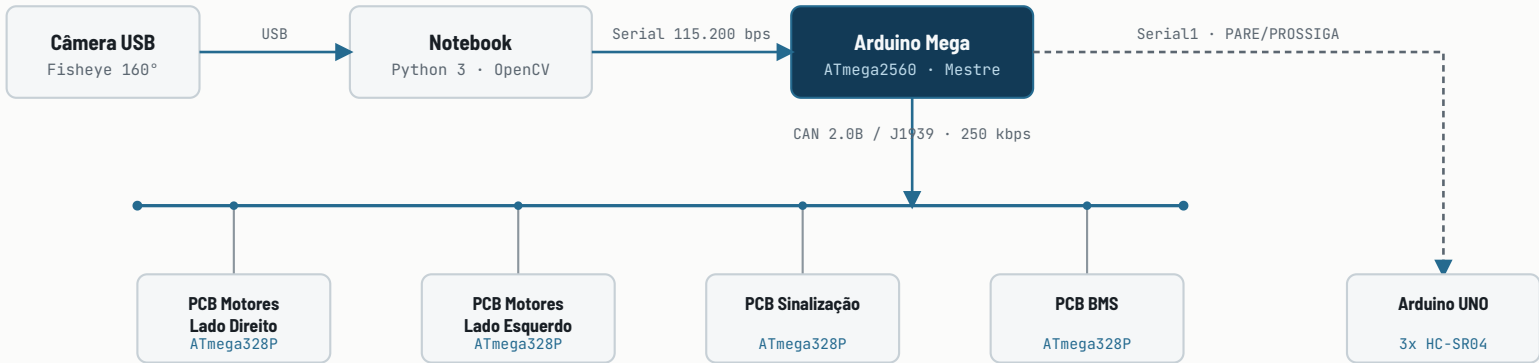


- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Arquitetura Geral

Resumo das principais funcionalidades do Apex Team para orientação rápida do operador.

ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA



ETAPA	DESCRIÇÃO	COMPONENTE
1. Captura	Câmera fisheye 160° captura a pista em tempo real	Câmera USB
2. Processamento	OpenCV: bird's eye view, binarização, detecção de faixas	Notebook / Python
3. Cálculo do erro	Desvio do centro da pista calculado pelo algoritmo	PID – Python
4. Transmissão	Ângulo de correção via Serial 115.200 bps	PySerial
5. CAN J1939	Mega repassa comandos ao barramento a 250 kbps	Arduino Mega
6. Atuação	Servo corrige direção; RS550 ajusta velocidade	ATmegs + BTS7960
7. Monitoramento	HC-SR04 avaliam zonas e travam o veículo; Hall mede velocidade	Arduino UNO + ATmegs

Dicas antes de ligar

- › Certifique-se de que a bateria LiFePO4 está carregada (BMS-40A-4S deve estar em estado normal)
- › Conecte o notebook ao Arduino Mega via USB antes de ligar a bateria principal
- › Posicione o veículo dentro da pista antes de iniciar o script Python
- › Verifique se todos os 4 ATmega328P estão respondendo no barramento CAN antes da largada



- Sumário
- Início
- **Processamento**
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

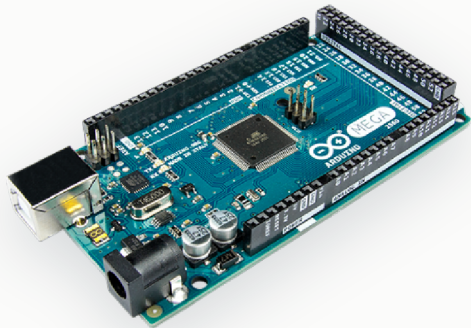
Hardware Processamento

Notebook

O notebook é a central de processamento do sistema de visão computacional. Executa todo o código Python, processa os frames da câmera em tempo real e envia os dados ao Arduino Mega via Serial USB.

- › Linguagem: Python 3 | Bibliotecas: OpenCV, PySerial, NumPy
- › Conexão com Mega: UART USB 115.200 bps, protocolo 8N1
- › Função: frames da câmera → calcula ângulo PID → envia ao Mega

Arduino Mega 2560



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Microcontrolador	ATmega2560
Frequência de clock	16 MHz
Memória Flash	256 kB (8 kB bootloader)
EEPROM	4 kB
SRAM	8 kB
Pinos digitais I/O	54 (15 com PWM)
Entradas analógicas	16
UARTs hardware	4
Tensão de operação	5 V
Tensão de entrada recomendada	7–12 V
Interface SPI	Sim (MCP2515 – CAN)
SKU	A000067



- Sumário
- Início
- Processamento**
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Periféricos 4 Módulos ATmega328P

Cada função crítica do veículo é isolada em um módulo dedicado baseado em ATmega328P, todos conectados ao Arduino Mega pelo barramento CAN 2.0B / J1939. Isso garante que uma falha de firmware em um módulo não derrube o sistema inteiro.

4 MÓDULOS ATMEGA328P · MAPA DE FUNÇÕES

PCB Motores Lado Direito
Tração + encoder (Hall) do lado direito – BTS7960
ATmega328P · CAN

PCB Motores Lado Esquerdo
Tração + encoder (Hall) do lado esquerdo – BTS7960
ATmega328P · CAN

PCB Sinalização
LEDs RGB e lanternas
ATmega328P · CAN

PCB BMS
Monitoramento da bateria
ATmega328P · CAN

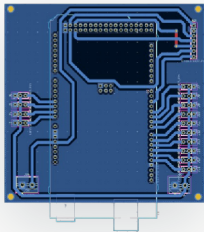
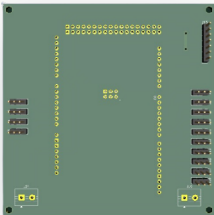
MÓDULO	FUNÇÃO
PCB Motores Lado Direito	Tração + encoder (Hall) do lado direito – BTS7960
PCB Motores Lado Esquerdo	Tração + encoder (Hall) do lado esquerdo – BTS7960
PCB Sinalização	LEDs RGB e lanternas
PCB BMS	Monitoramento da bateria

i INFORMAÇÃO

Source addresses e PGNs de cada módulo estão centralizados na Matriz CAN, na seção Comunicação.

Placa Base dos Módulos

Os 4 módulos compartilham o mesmo desenho de PCB, variando apenas o firmware gravado em cada ATmega328P.





- Sumário
- Início
- Processamento
- **Propulsão**
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Propulsão

Motores RS550



Motor montado na roda

Foto do RS550 já instalado no cubo de roda · a equipe
vai enviar em breve

PARÂMETRO	VALOR
Modelo	RS550
Tipo	Motor DC com escovas
Rotação nominal	~30.000 RPM (sem carga)
Tensão nominal	12 V DC
Configuração	4WD – um motor por roda
Controle	PWM via driver BTS7960

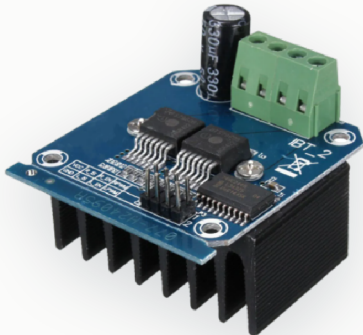
Driver BTS7960 · Controlador de Alta Corrente

Cada motor RS550 é acionado por uma meia-ponte BTS7960 dedicada, controlada em PWM pelo ATmega328P correspondente. O driver integra proteção contra sobrecorrente, sobretemperatura e curto-circuito.



- Sumário
- Início
- Processamento
- **Propulsão**
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Driver BTS7960 Especificações



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Tipo	Meia ponte (Half-bridge) – NovalithIC
Resistência de condução	16 mΩ a 25 °C
Frequência PWM máxima	Até 25 kHz (roda livre ativa)
Corrente limite típica	43 A
Proteção	Sobrecorrente, sobretemperatura, sobretensão, subtensão
Diagnóstico	Flag de estado + sensoriamento de corrente
Controle EMI	Interruptor alto canal-P (sem bomba de carga)

i INFORMAÇÃO

Um driver BTS7960 é usado por roda (4 no total), sempre em pares · cada par (lado direito ou lado esquerdo) é comandado por um único ATmega328P dedicado · ver mapa de módulos na seção Processamento.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- **Direção**
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Direção

Servo DS51150-12V



Servo montado no veículo

Foto do servo instalado no conjunto de direção · a equipe vai enviar em breve



Localização no chassi

Foto do veículo indicando onde o servo fica montado no conjunto de direção · a equipe vai enviar em breve

PARÂMETRO	10 V	12 V	12,6 V	UNIDADE
Corrente em repouso	4	5	6	mA
Velocidade sem carga	0,24	0,21	0,19	seg/60°
Torque de bloqueio	150	165	173	kg·cm
Corrente de bloqueio	7,4	8,0	8,3	A

PARÂMETRO GERAL	ESPECIFICAÇÃO
Dimensões	65 × 30 × 48 mm
Peso	175 g
Redução	357:1
Proteção	IP67
Tensão operacional	9–12,6 V
Sinal de controle	PWM 500–2.500 µs / 50–330 Hz
Ângulo de operação	180 graus (variante usada no projeto · também disponível em 270 graus)

! INFORMAÇÃO

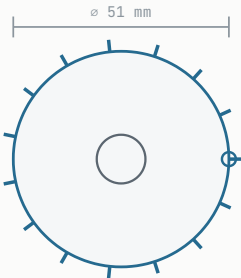
O projeto utiliza a variante de 180 graus do DS51150-12V, que cobre o curso de esterçamento necessário para a direção do veículo.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção**
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Pinhão PIN-001 e Cremalheira CRM-001

DESENHO TÉCNICO · CONJUNTO PINHÃO E CREMALHEIRA



PINHÃO PIN-001



CREMALHEIRA CRM-001

M=3 · 185 × 60 × 20 mm · SAE 1045

PARÂMETRO	PINHÃO PIN-001	CREMALHEIRA CRM-001
Material	Aço SAE 1045	Aço SAE 1045
Módulo	M = 3	M = 3
Número de dentes	z = 15	–
Dimensões	Diâm. 51 mm x alt. 60 mm	185 × 60 × 20 mm
Furo central	Diâm. 12,3 mm	–
Rugosidade	Ra ≤ 3,2 µm	Ra ≤ 3,2 µm
Corrida radial	≤ 0,05 mm	–
Norma	NBR 6158 (IT8)	NBR 6158 (IT8)



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- **Sensores**
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Sensores

Sensor Ultrassônico HC-SR04



Sensores montados no veículo

Foto dos 3 HC-SR04 instalados na frente do veículo · a equipe vai enviar em breve



Localização no chassi

Foto do veículo indicando a posição dos 3 sensores (frontal, lateral direita e lateral esquerda) · a equipe vai enviar em breve

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	HC-SR04
Tensão	DC 5 V · Corrente: 15 mA
Frequência	40 kHz
Alcance	2 cm – 4 m · Ângulo: 15 graus
Trigger	Pulso TTL 10 µs
Fórmula de distância	$\mu s / 58 = cm$ · ciclo mín.: 60 ms
Quantidade	3 unidades (frontal, lateral direita, lateral esquerda)

INFORMAÇÃO

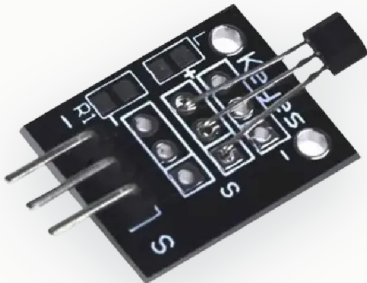
Os 3 sensores HC-SR04 são lidos por um Arduino UNO dedicado (fora do barramento CAN), que avalia a distância de cada um em zonas de segurança e publica essas zonas via Serial dedicada (Serial1) ao Arduino Mega, junto com o status PARE/PROSSIGA · ver tabela de zonas na seção Software · Firmware Embarcado.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- **Sensores**
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Sensor Hall KY-035

Sensor de Efeito Hall KY-035 · Encoder de Roda



Ímã de neodímio no eixo

Foto do ímã fixado no eixo do motor · a equipe vai enviar em breve



Localização no chassi

Foto do veículo indicando onde os 4 sensores Hall ficam montados, um por roda · a equipe vai enviar em breve

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Modelo	HR0031 / KY-035 · Sensor: 44E
Tensão	3–6 V DC · Corrente: 4–8 mA
Sinal de saída	Digital ON/OFF – coletor aberto
Tempo de resposta	2 µs
Corrente de saída máx.	25 mA
Quantidade	4 unidades (uma por roda)
Função	Conta pulsos dos ímãs de neodímio no eixo do motor

i INFORMAÇÃO

Cada sensor Hall é lido pela PCB Motores do respectivo lado (direito ou esquerdo), que agrega a velocidade das duas rodas daquele lado antes de publicar a telemetria na CAN.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- **Sensores**
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Câmera USB Fisheye

Câmera USB Fisheye



Câmera montada no veículo

Foto da câmera instalada no chassi · a equipe vai enviar em breve



Localização no chassi

Foto do veículo indicando onde a câmera fica montada · a equipe vai enviar em breve

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Tipo	Câmera USB fisheye
Campo de visão	160–180 graus
Resolução	2 MP
Taxa de quadros	Até 30 fps
Interface	USB 2.0
Função	Captura da pista para o pipeline de visão computacional (bird's eye view + detecção de faixas/placas)



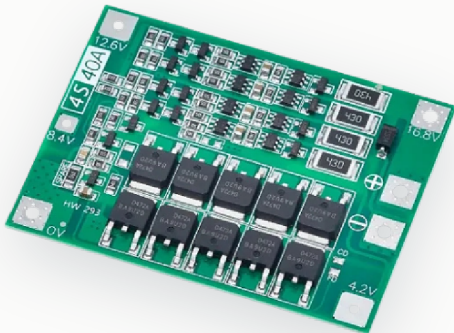
- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- **Energia**
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Hardware Sistema de Energia

Bateria LiFeP04

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Tecnologia	LiFePO4 (Lítio Ferro Fosfato)
Tensão nominal	12 V
Capacidade	60 Ah
Gerenciamento	BMS-40A-4S integrado

BMS-40A-4S · Gerenciamento de Bateria



PARÂMETRO	MÍN.	NOMINAL	MÁX.	UNIDADE
Tensão de carregamento	-	16,8	18,1	V
Corrente contínua de descarga	-	40	40	A
Proteção sobrecarga/célula	4,2	4,25	4,3	V
Proteção descarga/célula	2,4	2,5	2,6	V
Corrente de balanceamento	95	100	105	mA
Proteção sobrecorrente (-E)	70	80	90	A
Temperatura de operação	-40	25	85	°C



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- **Comunicação**
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Comunicação Serial Notebook e Arduino UNO ↔ Mega

Duas ligações seriais independentes chegam ao Arduino Mega: a USB com o notebook (comando + telemetria) e a Serial1 dedicada com o Arduino UNO da camada de segurança.

Notebook → Arduino Mega · comando

CAMPO	TIPO	SIGNIFICADO
servo	int, 0–180	90 = centro; ângulo do PID somado a 90
speed	float	Velocidade efetiva (m/s); 0 quando parado, em STOP ou vermelho
stop	bool	True força parada imediata
tl	int, -1 a 2	Estado do semáforo: nenhum/vermelho/amarelo/verde
lights	int, 0/1	Iluminação do veículo

Pacote serializado em JSON, enviado a cada 'Intervalo de comando' (200 ms por padrão) · ver detalhes do cálculo do PID na seção Software.

Arduino Mega → Notebook · telemetria

O Mega agrega a telemetria recebida via CAN dos módulos (RPM/corrente/status dos motores, estado da bateria via BMS, estado dos LEDs) e repassa ao notebook pela mesma porta serial, para exibição ao vivo no painel de controle (aba 'Informações do Carro').

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Protocolo	UART (Serial USB)
Baud rate	115.200 bps
Formato	8N1 (8 bits, sem paridade, 1 stop bit)
Biblioteca Python	PySerial

Arduino UNO → Arduino Mega · Serial1 dedicada

CAMPO	TIPO	SIGNIFICADO
status	enum: PARE / PROSSIGA	Resultado da avaliação das zonas dos 3 HC-SR04

✦ AVISO

A camada de segurança contra obstáculos (3x HC-SR04) roda num Arduino UNO à parte, fora do barramento CAN · ele só envia PARE/PROSSIGA ao Arduino Mega, num link one-way pela Serial1, sem SA nem PGN.



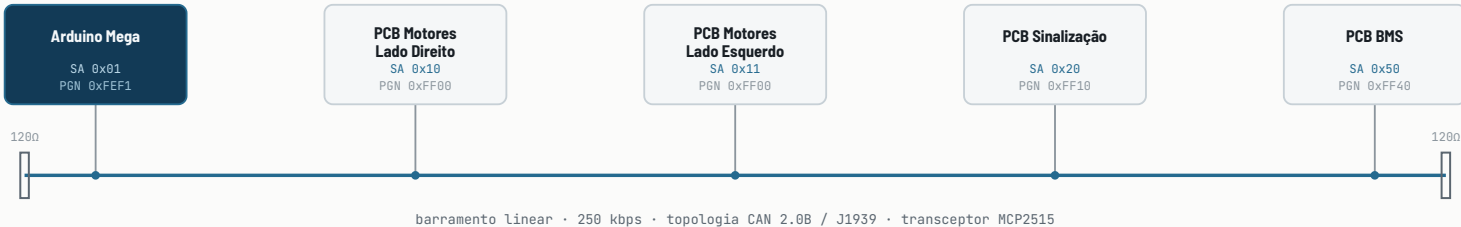
- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação**
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Comunicação Interna Barramento CAN 2.0B / J1939

Rede interna que liga o Arduino Mega aos 4 módulos ATmega328P do veículo · câmera, notebook e o Arduino UNO de segurança ficam de fora dela (ver Comunicação Serial).

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Protocolo base / aplicação	CAN 2.0B / J1939 (SAE)
Velocidade	250 kbps
Transceptor	MCP2515 via SPI · cristal 8 MHz
Topologia	Barramento linear · terminação 120 Ω
Nós na rede	5 (1 Mega mestre + 4 ATmegas)

TOPOLOGIA DA REDE CAN J1939 · 5 NÓS



Matriz CAN · PGNs, Source Addresses e Roteamento

MÓDULO (TRANSMISSOR)	SA	PGN	O QUE ENVIA	RECEBIDO POR	COMO ENVIA
Arduino Mega (Mestre)	0x01	0xFE01	Comando de tração (ângulo/velocidade)	PCB Motores Lado Direito e Lado Esquerdo	Broadcast periódico
PCB Motores Lado Direito	0x10	0xFF00	Telemetria: RPM, corrente, status, velocidade (Hall)	Arduino Mega (Mestre)	Broadcast periódico
PCB Motores Lado Esquerdo	0x11	0xFF00	Telemetria: RPM, corrente, status, velocidade (Hall)	Arduino Mega (Mestre)	Broadcast periódico
PCB Sinalização	0x20	0xFF10	Estado dos LEDs e lanternas	Arduino Mega (Mestre)	Broadcast periódico
PCB BMS	0x50	0xFF40	Tensão, corrente e temperatura da bateria	Arduino Mega (Mestre)	Broadcast periódico

! INFORMAÇÃO

Em CAN 2.0B / J1939 toda mensagem é broadcast no barramento – qualquer nó pode escutar. "Recebido por" indica o consumidor funcional de cada PGN: o Arduino Mega agrega a telemetria dos módulos e repassa ao notebook via serial, e distribui o comando de tração às duas PCBs de motor.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Software

Visão Computacional - Python + OpenCV

O algoritmo de navegação roda inteiramente em Python no notebook, processando cada frame da câmera USB em um pipeline de 8 etapas antes de decidir o ângulo de direção.

PIPELINE DE VISÃO COMPUTACIONAL



saída: ângulo de correção calculado por PID → enviado ao Arduino Mega via PySerial (115.200 bps)

ETAPA	TÉCNICA	SAÍDA
1. Captura	OpenCV VideoCapture (câmera USB)	Frame bruto (BGR)
2. Perspectiva	4 pontos de controle + getPerspectiveTransform	ROI 320×240 em vista aérea
3. Pré-processamento	Conversão para escala de cinza	Imagem em tons de cinza
4. Binarização	Threshold fixo, ajustável no painel de controle	Imagem binária (P&B)
5. Faixas	Sliding window: 3 janelas horizontais, pixels brancos/coluna	Posição esq./dir. por janela
6. Erro	Média das janelas válidas vs. centro da imagem	Erro lateral em pixels
7. Controle	PID reta ou curva, conforme o erro (dual-PID)	Ângulo de correção (±90°)
8. Transmissão	JSON via Serial 115.200 bps, a cada 200 ms	servo/velocidade ao Arduino Mega

Painel de Ajuste em Tempo Real

Todos os parâmetros abaixo são ajustáveis ao vivo, por sliders no painel de controle ou pelo dashboard web, e podem ser persistidos em config/config.json.

PARÂMETRO	EXEMPLO SALVO	EFEITO
ROI · Linha superior/inferior	525 / 385 px	Largura do topo e da base do trapézio de perspectiva
ROI · Altura sup./inf.	192 / 286 px	Posição vertical do topo/base do trapézio na imagem
Limiar de binarização	217	Nível de cinza acima do qual um pixel vira 'faixa'
Erro de transição	12 px	Limite para trocar entre PID de reta e de curva



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- **Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Software Sliding Window

Dentro da ROI já convertida em vista aérea e binarizada, o algoritmo localiza as duas faixas da pista sem nenhuma rede neural — apenas contagem de pixels brancos por coluna.

Busca por Janelas Deslizantes

PASSO	O QUE ACONTECE
1	A ROI (320×240) é dividida em 3 janelas horizontais de mesma altura
2	Em cada janela, conta-se o número de pixels brancos em cada coluna
3	A coluna com mais pixels na metade esquerda vira a 'faixa esquerda'; idem à direita
4	A faixa só é considerada válida se o total de pixels superar 10% da altura da janela
5	As posições válidas das 3 janelas são combinadas por média, definindo a posição final

4 Estados da Pista

ESTADO	CONDIÇÃO	CÁLCULO DO CENTRO
both	As duas faixas válidas	Média entre esquerda e direita
left	Só a faixa esquerda válida	Esquerda + metade do track_size (estimado)
right	Só a faixa direita válida	Direita – metade do track_size (estimado)
none	Nenhuma faixa válida	Mantém o último erro conhecido

i INFORMAÇÃO

track_size guarda a última largura de pista medida (distância entre as duas faixas) sempre que ambas são detectadas ao mesmo tempo. Quando só uma faixa aparece, essa memória é usada para estimar onde a outra deveria estar, em vez de simplesmente perder a referência.

i INFORMAÇÃO

O erro final é a diferença, em pixels, entre o centro calculado da pista e o centro da imagem. Um círculo verde marca o centro da pista e um vermelho o ponto de referência — ambos exibidos ao vivo na aba de câmeras do painel de controle.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- **Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Inteligência Artificial YOLO

Um modelo YOLOV11 (model/Modelo_3.pt) roda em uma thread própria, independente da visão principal — assim, a inferência (mais lenta) nunca atrasa o laço que dirige o carro.

EVENTO	CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO	AÇÃO
Placa PARE	Confiança $\geq 80\%$ · área $\geq 1.500\text{ px}^2$ · diagonal mínima	Velocidade 0 por 3–5 s, depois cooldown de 3–5 s
Semáforo vermelho	Maior confiança entre os semáforos no frame	Velocidade 0 até detectar verde
Semáforo amarelo	Idem, cor classificada pelo recorte da caixa	Reduz para % configurável da velocidade base
Semáforo verde / nenhum	Sem detecção válida por 2 s $\rightarrow$ estado 'nenhum'	Velocidade normal configurada

! INFORMAÇÃO

A cor do semáforo é decidida sem uma rede neural dedicada: o recorte da caixa detectada pelo YOLO é convertido para tons de cinza e dividido em 3 faixas horizontais (topo/meio/base) — a faixa com maior brilho médio indica a lâmpada acesa, seguindo o mesmo layout físico do semáforo (vermelho/amarelo/verde).

Ciclo de Inferência

PARÂMETRO	VALOR PADRÃO	DESCRIÇÃO
Intervalo de detecção	A cada 5 frames	Frequência de execução do YOLO (ajustável)
Confiança mínima (STOP)	80%	Abaixo disso a caixa detectada é ignorada
Área mínima (STOP)	1.500 px^2	Evita ativar STOP com placas pequenas/distantes
Tempo de parada / cooldown	3–5 s / 3–5 s	Duração do freio e intervalo mínimo antes do próximo PARE
Timeout do semáforo	2 s	Sem detecção válida por esse tempo $\rightarrow$ estado 'nenhum'

! INFORMAÇÃO

A thread de sinais lê apenas o frame mais recente compartilhado (protegido por um lock) e atualiza duas variáveis de estado que o laço principal apenas consulta a cada iteração. Não existe fila: se a IA ainda está processando, o carro segue com o último estado conhecido, sem travar.

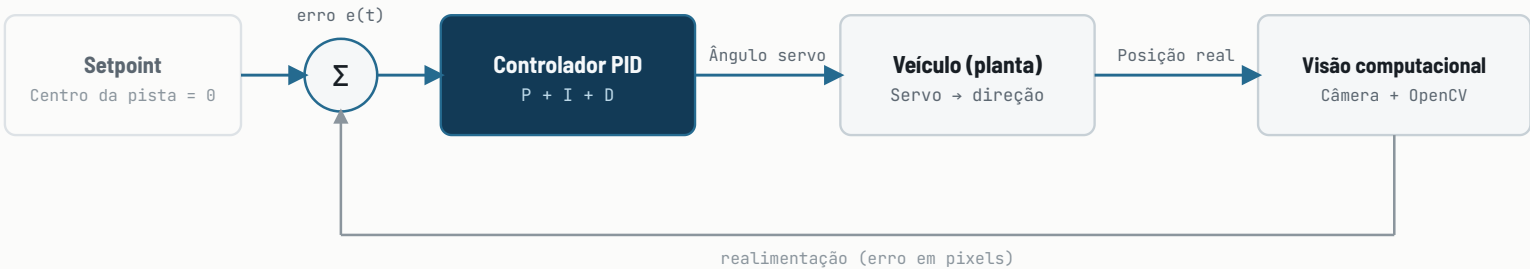


- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- **Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Controle Dual-PID

O erro lateral (em pixels) alimenta dois controladores PID independentes — ajustados separadamente para trechos retos e curvas — escolhidos automaticamente a cada ciclo.

MALHA DE CONTROLE PID · DIREÇÃO AUTÔNOMA



Fórmula e Comutação Reta/Curva

TERMO	FÓRMULA	PAPEL
Proporcional (P)	$K_p \times \text{erro}$	Resposta imediata ao desvio atual
Integral (I)	$K_i \times \Sigma(\text{erro} \times dt)$	Corrige desvio acumulado/persistente
Derivativo (D)	$K_d \times (\text{erro} - \text{erro_anterior}) / dt$	Amortece mudanças bruscas
Saída	$P + I + D$, limitada a $\pm 90^\circ$	Ângulo de correção somado a 90° e enviado ao servo

! INFORMAÇÃO

Reta vs. curva: quando o erro está dentro do limiar 'Erro de transição' (12 px no exemplo salvo), o PID de reta assume, com ganhos mais suaves. Fora desse limiar, o PID de curva assume, com ganhos mais agressivos para reagir mais rápido.

Envio ao Arduino Mega

CAMPO	TIPO	SIGNIFICADO
servo	int, 0–180	90 = centro; ângulo do PID somado a 90
speed	float	Velocidade efetiva (m/s); 0 quando parado, em STOP ou vermelho
stop	bool	True força parada imediata
tl	int, -1 a 2	Estado do semáforo: nenhum/vermelho/amarelo/verde
lights	int, 0/1	Iluminação do veículo



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- **Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Software Painel de Controle

Duas interfaces permitem operar e depurar o veículo em tempo real: um painel desktop com visão ao vivo, e um dashboard web para acesso remoto pelo celular.

Painel Desktop

ABA	CONTEÚDO
Câmeras ao vivo	3 vistas simultâneas: câmera da pista, vista aérea com faixas, e detecções de sinais — até 30 FPS, sem fila, sempre o frame mais recente
Pista e Direção	Sliders de ROI, limiar de binarização, erro de transição e os 6 ganhos do PID (reta/curva)
Carro e Sinais	Velocidade alvo, % de velocidade no amarelo, ângulo máximo, intervalo de comando e limiares de confiança/tamanho para PARE e semáforo
Informações do Carro	Telemetria ao vivo: erro da faixa, modo PID ativo, velocidade recebida/aplicada, bateria, distância dos 3 ultrassônicos e status de cada módulo
Conexão e Registros	Porta COM e índice de câmera, reconexão a quente, e um log colorido (info/ok/aviso/erro/RX/TX) com horário

! INFORMAÇÃO

A visualização de câmera nunca compete com o controle do carro: roda em sua própria janela de atualização (33 ms) e exibe só a imagem mais recente — frames não consumidos a tempo são descartados, sem acumular atraso na direção.

Dashboard Web (porta 5000)

ROTA	MÉTODO	FUNÇÃO
/api/config	GET / POST	Lê ou atualiza os parâmetros (ROI, PID, velocidade, confiança dos sinais)
/api/dashboard	GET	Telemetria simplificada para o Digital Twin (rpm estimado, luz ligada)
/api/reset	POST	Restaura os parâmetros salvos em config/config.json
/panel	GET	Painel HTML simplificado com sliders, otimizado para celular

! INFORMAÇÃO

O dashboard é liberado no Firewall do Windows automaticamente na primeira execução, e pode ser aberto no celular lendo um QR Code gerado direto no painel desktop.



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- **Software**
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Software Firmware Embarcado

O Arduino Mega recebe os comandos vindos do notebook e traduz para acionamento físico dos motores e do servo, além de uma camada extra de segurança independente contra obstáculos.

Controle dos 4 Motores (Ponte H)

RECURSO	COMPORTAMENTO
HBridgeController	Uma instância por roda (4 no total), cada uma com seus pinos RPWM/LPWM
move(vel)	Define a velocidade alvo (-255 a 255); o sinal define frente ou ré
Aceleração progressiva	Opcional: incrementa o PWM em passos (padrão 5) a cada 10 ms até o alvo, evitando arrancadas bruscas
stop()	Zera a velocidade e desliga o PWM imediatamente, sem rampa

Servo com Rampa Suave

Assim como os motores, o ângulo do servo não salta direto para o valor recebido: o firmware o desloca em passos de 1º a cada 1 ms até alcançar o alvo, resultando em uma direção mecanicamente mais suave.

Camada de Segurança Independente

Um segundo microcontrolador (Arduino UNO) lê 3 sensores ultrassônicos de forma não bloqueante e envia apenas 'PARE' ou 'PROSSIGA' ao Mega por uma serial dedicada (Serial1).

SENSOR	ALCANCE MÁX.	DISTÂNCIA DE SEGURANÇA
Frontal	200 cm	≤ 40 cm aciona PARE
Lateral esquerdo	100 cm	≤ 25 cm aciona PARE
Lateral direito	100 cm	≤ 25 cm aciona PARE

✦ AVISO

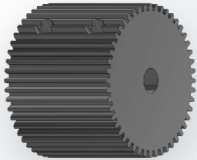
O Mega só muda de estado (PARE ⇌ PROSSIGA) depois de receber a mesma mensagem 10 vezes seguidas do UNO — um filtro anti-ruído que evita frenagens falsas por leituras isoladas ruins do sensor. Essa parada por obstáculo é independente do STOP enviado pelo notebook: qualquer uma das duas pode parar o veículo.



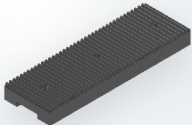
- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- **Peças Mecânicas**
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Peças Mecânicas e Componentes Fabricados

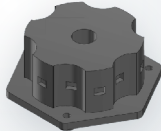
CÓDIGO	NOME DA PEÇA	PROCESSO	MATERIAL	OBSERVAÇÕES
PIN-001	Pinhão de Direção	Tornear + Fresar CNC	SAE 1045	M=3, z=15, Diâm. 51×60 mm
CRM-001	Cremalheira de Direção	Fresamento CNC	SAE 1045	185×60×20 mm
CRW-001	Hub de Roda c/ Encoder	Usinagem CNC	SAE 1045	Suporte sensor Hall
ESV-001	Suporte do Servo	CNC + Impressão 3D	PLA/Aço	Fixação DS51150
EIX-001	Eixo de Transmissão	Tornear CNC	SAE 1045	Motores às rodas
-	Case Servo Superior	Impressão 3D (FDM)	PLA	Proteção superior do servo
-	Case Servo Inferior	Impressão 3D (FDM)	PLA	Base de fixação
-	Conector de Direção	Impressão 3D (FDM)	PLA	Acoplamento servo-cremalheira
-	Calota Apex	Impressão 3D (FDM)	PLA	Elemento estético das rodas
-	Lanterna	Impressão 3D (FDM)	PLA	Suporte dos LEDs traseiros



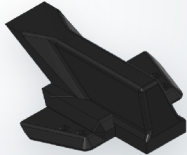
Pinhão de Direção PIN-001



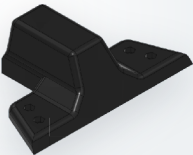
Cremalheira de Direção CRM-001



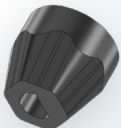
Hub de Roda c/ Encoder CRW-001



Case Servo Superior



Case Servo Inferior



Conector de Direção



Calota Apex



Lanterna



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- **Peças Mecânicas**
- FMEA
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Montagem e Controle Dimensional



Render 3D · conjunto de direção

Pinhão + cremalheira + servo · a equipe vai enviar em breve



Montagem mecânica final

Foto da montagem completa no veículo · a equipe vai enviar em breve

Controle Dimensional · Pinhão PIN-001 (Operação 060 – 100% das peças)

VERIFICAÇÃO	INSTRUMENTO	CRITÉRIO
Diâmetro externo	Paquímetro digital 0,01 mm	Diâm. 51 mm
Altura total	Paquímetro digital	60 mm
Furo central	Calibre passa/não-passa	Diâm. 12,3 mm
Perfil dos dentes	Gabarito de módulo M=3	Conforme perfil
Corrida radial	Relógio comparador	≤ 0,05 mm
Rugosidade	Rugosímetro	Ra ≤ 3,2 µm



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- **FMEA**
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

FMEA **Análise de Modos e Efeitos de Falha**

A FMEA cobre três blocos: (1) Manufatura, (2) Eletrônica e Embarcado, (3) Software e IA. RPN = S x O x D | Escala AIAG 1–10.

FAIXA RPN	PRIORIDADE	AÇÃO
RPN ≥ 100	CRÍTICO	Ação corretiva imediata obrigatória
RPN 60–99	ALTO	Ação preventiva antes da demonstração
RPN < 60	MODERADO	Monitorar na evolução do projeto

Bloco 1 · Manufatura

ETAPA	FALHA	EFEITO	S	O	D	RPN
Pinhão – Tornear	Diâm. fora de tolerância	Folga no engrenamento	7	3	2	42
Pinhão – Fresar	Perfil de dente incorreto	Vibração e ruído	8	3	2	48
Cremalheira – Fresar	Passo linear incorreto	Imprecisão de direção	7	2	2	28
Suporte Servo – Furar	Furo fora de posição	Servo desalinhado	6	2	2	24
Inspeção Final	Corrida radial >0,05 mm	Vibração no sistema	7	2	1	14



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- **FMEA**
- PERT / CPM
- Dados Técnicos

Blocos 2 e 3 Eletrônica, Software e IA

Bloco 2 · Eletrônica e Embarcado

ETAPA	FALHA	EFEITO	S	O	D	RPN
Driver BTS7960	Sobrecorrente	Queima do driver	8	3	3	72
Comunicação CAN	Perda de mensagem	Comando não executado	8	3	2	48
Servo DS51150	Não responde ao PWM	Perda de direção	9	2	2	36
Sensor Hall	Falha de leitura	Velocidade incorreta	6	3	2	36
BMS-40A-4S	Desconexão por pico	Perda total de energia	9	2	2	36
HC-SR04	Leitura errônea	Colisão com obstáculo	7	4	3	84

Bloco 3 · Software e IA

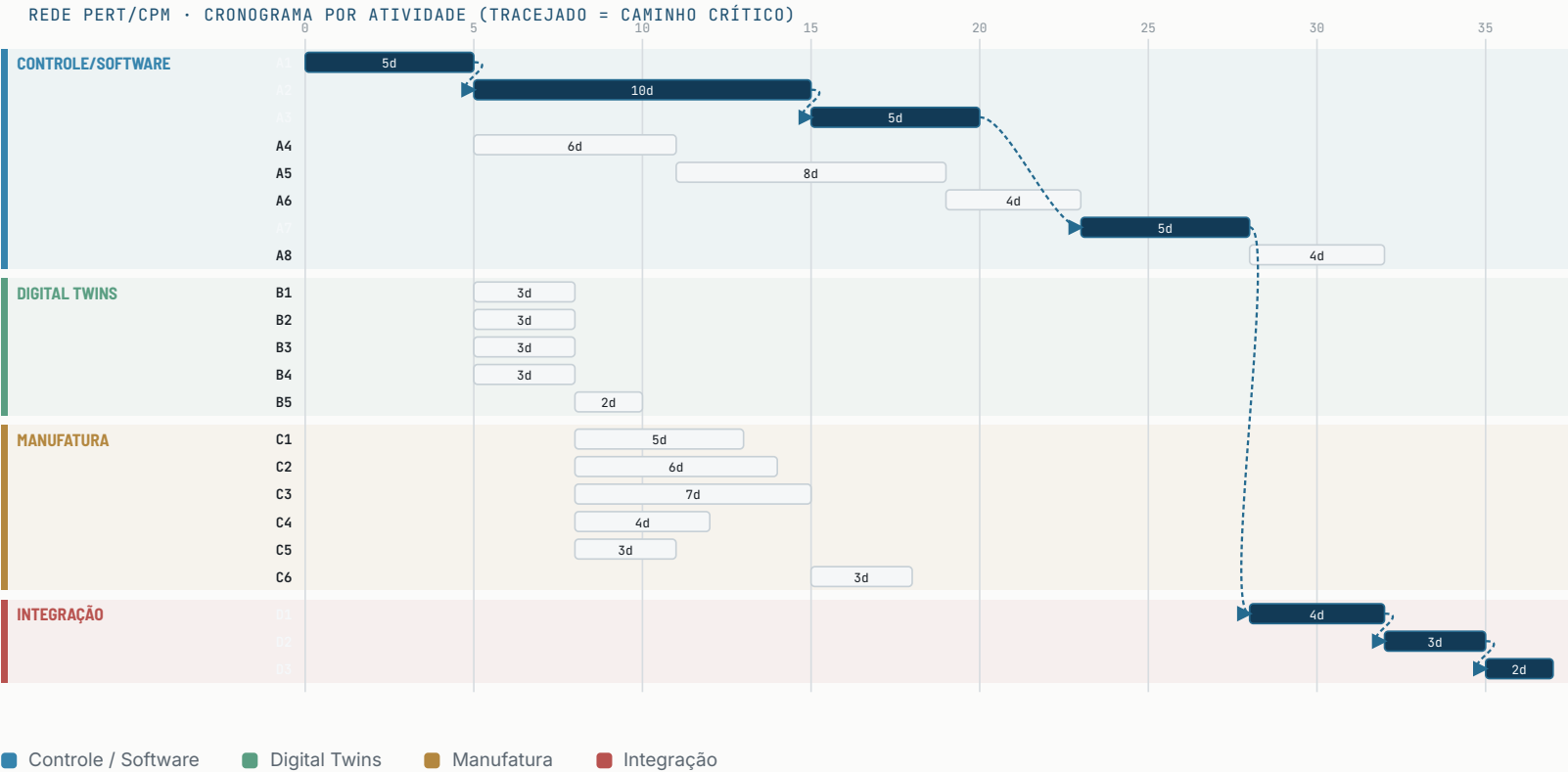
ETAPA	FALHA	EFEITO	S	O	D	RPN
Bird's Eye View	Homografia errada	Erro no cálculo da faixa	7	3	3	63
PID – Direção	Instabilidade	Veículo oscilando	7	4	2	56
YOLO – Detecção	Falso positivo	Parada indevida	7	3	3	63
Serial – Comunicação	Perda de frame	Ângulo não recebido	8	2	2	32
Integração Visão+CAN	Latência excessiva	Atraso na correção	6	3	3	54



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- **PERT / CPM**
- Dados Técnicos

PERT/CPM Planejamento do Projeto

Planejamento com 22 atividades em 3 frentes paralelas (Controle/Software, Digital Twins, Manufatura) convergindo na Integração. Caminho crítico: A1 → A2 → A3 → A7 → D1 → D2 → D3 (~29 dias úteis).





- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- **PERT / CPM**
- Dados Técnicos

Atividades e Predecessoras

CÓD.	ATIVIDADE	FRENTE	DIAS	PREDECESSORAS
A1	Definição de requisitos e arquitetura	Controle/Software	5	–
A2	Sistema de visão computacional	Controle/Software	10	A1
A3	Algoritmo PID de direção	Controle/Software	5	A2
A4	Comunicação Serial/CAN	Controle/Software	6	A1
A5	Programação ATmega328P	Controle/Software	8	A4
A6	Testes individuais (motores, servo)	Controle/Software	4	A5
A7	Integração hardware + visão	Controle/Software	5	A3, A6
A8	Testes integrados + ajuste PID	Controle/Software	4	A7
B1	Modelagem 3D – CRM-001	Digital Twins	3	A1
B2	Modelagem 3D – PIN-001	Digital Twins	3	A1
B3	Modelagem 3D – CRW-001	Digital Twins	3	A1
B4	Modelagem 3D – ESV-001 e Eixo	Digital Twins	3	A1
B5	Revisão e aprovação dos modelos	Digital Twins	2	B1–B4
C1	Usinagem – ESV-001	Manufatura	5	B4
C2	Usinagem – CRW-001	Manufatura	6	B3
C3	Usinagem – PIN-001	Manufatura	7	B2
C4	Usinagem – CRM-001	Manufatura	4	B1
C5	Usinagem – EIX-001	Manufatura	3	B4
C6	Inspeção dimensional	Manufatura	3	C1–C5
D1	Montagem mecânica + integração elétrica	Integração	4	A7, C6
D2	Testes na pista – navegação autônoma	Integração	3	D1, A8
D3	Documentação e entrega	Integração	2	D2



- Sumário
- Início
- Processamento
- Propulsão
- Direção
- Sensores
- Energia
- Comunicação
- Software
- Peças Mecânicas
- FMEA
- PERT / CPM
- **Dados Técnicos**

Dados Técnicos Consolidados

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Propulsão	Motores	4x RS550 ~30.000 RPM 4WD
Propulsão	Driver	BTS7960 – 43 A típico, PWM até 25 kHz
Direção	Servo	DS51150-12V – 150 kg·cm / 12 V / IP67
Direção	Controle	PWM 500–2.500 µs / 50–330 Hz
Direção	Mecanismo	Pinhão M=3 z=15 + Cremalheira SAE 1045
Energia	Bateria	LiFePO4 12 V / 60 Ah
Energia	BMS	BMS-40A-4S – 40 A contínuo, 4 células, balanceamento 100 mA
Sensores	Ultrassônico	3x HC-SR04 (frontal + 2 laterais) – 2 cm a 4 m, 15 graus
Sensores	Hall / Encoder	4x KY-035 (44E) + ímã de neodímio
Sensores	Câmera	USB fisheye 160–180 graus, 2 MP, 30 fps
Processamento	Visão	Notebook – Python 3 / OpenCV
Processamento	ECU central	Arduino Mega 2560 – ATmega2560, 16 MHz
Processamento	Periféricos	4x ATmega328P dedicados
Processamento	Segurança	Arduino UNO dedicado – Serial1 (PARE/PROSSIGA)
Comunicação	Notebook → Mega	UART USB 115.200 bps 8N1
Comunicação	Mega → ATmegas	CAN 2.0B / J1939 – 250 kbps / MCP2515
Software	Visão	Python + OpenCV – bird's eye view + PID
Software	IA	YOLO – dataset personalizado
Software	Firmware	C++ / Arduino Framework
Mecânica	Fabricação	CNC SAE 1045 + Impressão 3D PLA
Mecânica	Norma	NBR 6158 – IT8 Ra ≤ 3,2 µm
Equipe	Time	Apex Team – FIAP Mecatrônica 4º Ano
Projeto	Desafio	Mercedes-Benz 2026 São Paulo – SP



Apex Team · Manual de Operação e Desenvolvimento
FIAP · Desafio Mercedes-Benz 2026

APEX-001-2026